

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h
MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h
MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h
MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h
Efficienza Prestazioni A = 0.98
Efficienza Prestazioni B = 0.97
Efficienza Prestazioni C = 0.90
Efficienza Prestazioni P = 1.00
Indice qualità A = 1.00
Indice qualità B = 0.90
Indice qualità C = 0.85
Indice qualità P = 0.98
Domanda Anno 1 = 200000 kg
Domanda Anno 2 = 250000 kg
Domanda Anno 3 = 180000 kg
Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.
Mostra meno ^

Imposto il calcolo come una catena con A e B rigidamente accoppiate, poi C e P disaccoppiate da buffer. Tengo dentro anche l'effetto dei recuperi da CQ e delle pause dell'operatore su B.

Ragionato per 1m 55s >

Assumo che, per la stazione **A**, si debba trovare la **portata teorica nominale minima** in kg/h tale che, tenendo conto delle perdite del processo e dell'OEE del blocco rigido **A-N-B**, si riesca a soddisfare il picco di domanda annuale.

Il punto chiave è questo:

- **A e B sono rigidamente connesse**, quindi per **A** si usano disponibilità e prestazioni del blocco **A-B**.
- **C e P sono disaccoppiate da buffer**, quindi non entrano nell'OEE di A; però le loro perdite qualitative vanno considerate nel **bilancio di massa**, perché influenzano quanta materia fresca A deve generare per ottenere il finito richiesto.

1) Anno dimensionante

Le domande annue sono:

- anno 1: 200000 kg
- anno 2: 250000 kg

- anno 3: 180000 kg

L'anno dimensionante è quindi il **secondo**, con 250000 kg/anno.

2) Rendimento complessivo di trasformazione dalla materia fresca uscente da A al prodotto buono finale

I difetti generati fino a CQ sono quelli di **B** e **C**:

$$Q_{BC} = Q_B \cdot Q_C = 0.90 \cdot 0.85 = 0.765$$

Poi in **P** il rendimento qualità è:

$$Q_P = 0.98$$

Quindi, senza recupero, il rendimento diretto sarebbe:

$$0.765 \cdot 0.98 = 0.7497$$

La quota scartata a CQ è:

$$1 - 0.765 = 0.235$$

Di questa, il **55%** viene recuperato e rimesso a **monte di B**, quindi la quota che rientra nel loop è:

$$0.235 \cdot 0.55 = 0.12925$$

Il rendimento complessivo "materia fresca da A → prodotto buono finale", tenendo conto dei ricicli successivi, è quindi:

$$Y = \frac{0.765 \cdot 0.98}{1 - 0.235 \cdot 0.55} = \frac{0.7497}{1 - 0.12925} = 0.86098$$

Quindi 1 kg di materiale fresco prodotto da A genera in media **0.86098 kg di prodotto finito buono**.

3) Quanta materia fresca deve produrre A nell'anno peggiore

Per consegnare 250000 kg di prodotto finito:

$$M_A = \frac{250000}{0.86098} = 290366.15 \text{ kg/anno}$$

Questa è la quantità annua di materiale fresco che A deve effettivamente lavorare.

4) Disponibilità del blocco rigido A-B

Per i guasti:

$$D_A = \frac{20}{20 + 1} = 0.95238$$

$$D_B = \frac{50}{50 + 0.5} = 0.99010$$

In più, B dipende dall'operatore. Assumendo in 8 ore:

- 1 ora di pausa pranzo
- 5 minuti di pausa per ciascuna delle **7 ore effettive di lavoro**

il fattore presenza operatore è:

$$D_{op} = \frac{8 - 1 - 7 \cdot (5/60)}{8} = 0.80208$$

Quindi la disponibilità del blocco rigido A-B è:

$$D_{AB} = D_A \cdot D_B \cdot D_{op}$$

Le prestazioni del blocco rigido sono:

$$E_{p,AB} = 0.98 \cdot 0.97 = 0.9506$$

Per A, essendo $Q_A = 1$, il fattore complessivo utile è:

$$D_{AB} \cdot E_{p,AB} = 0.71896$$

5) Capacità produttiva teorica minima della stazione A

Il tempo disponibile annuo è:

$$220 \cdot 8 = 1760 \text{ h/anno}$$

Se C_A^{th} è la capacità teorica nominale di A in kg/h, allora:

$$C_A^{th} \cdot 1760 \cdot 0.71896 = 290366.15$$

da cui:

$$C_A^{th} = 229.47 \text{ kg/h}$$

Risultato

La **capacità produttiva minima teorica della stazione A** è quindi:

$C_A^{th} \approx 230 \text{ kg/h}$

Nota: se interpretassi le micro-pause come **8 pause da 5 minuti** invece che 7, il risultato salirebbe leggermente a circa **232.5 kg/h**.

Se vuoi, posso anche riscrivere la soluzione in formato "da compito d'esame", con passaggi compatti e formula finale ben ordinata.